

Envass 2.0: un sistema gestionale per l'analisi microbiologica

Digitalizzazione, Automazione e Integrità del Dato

Candidato: Christian Mick

Relatore: Prof. Guido Sciavicco

Correlatore: Dott. Michele Ghiotti

A.A. 2025 - 2026

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea in Informatica

CIAS – Centro di Ricerca dell'Università di Ferrara

ENVASS 2.0 nasce come evoluzione del sistema gestionale esistente utilizzato per la gestione e il tracciamento di campioni ambientali in ambienti ad alta sterilità.

ENVASS 1.0

- Funzionalità operative limitate
- Processi parzialmente manuali
- Minore automazione
- Audit e tracciabilità ridotti

ENVASS 2.0

- Workflow completamente digitalizzato
- Generazione automatica dei campioni
- Audit centralizzato
- Integrità e immutabilità dei dati

Esigenze del laboratorio

- Ridurre errori operativi
- Automatizzare attività ripetitive
- Garantire tracciabilità completa
- Soddisfare requisiti ispettivi

Obiettivi implementativi

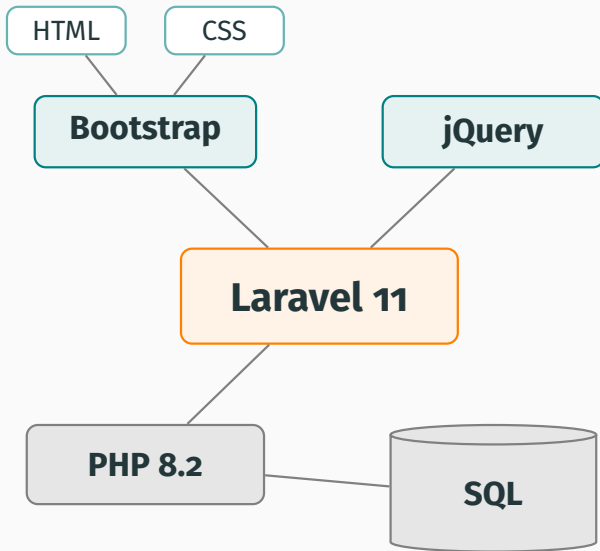
- Modellare il workflow reale
- Garantire coerenza del database
- Centralizzare audit e logging
- Migliorare affidabilità del dato

Dal workflow fisico del laboratorio ad un sistema digitale tracciabile

Stack Tecnologico

Scelte tecnologiche

- **Laravel**
MVC, ORM Eloquent e middleware.
- **Bootstrap**
Interfacce responsive e sviluppo rapido.
- **jQuery**
Gestione dinamica di eventi e componenti.
- **PHP + SQL**
Logica applicativa e persistenza dati.

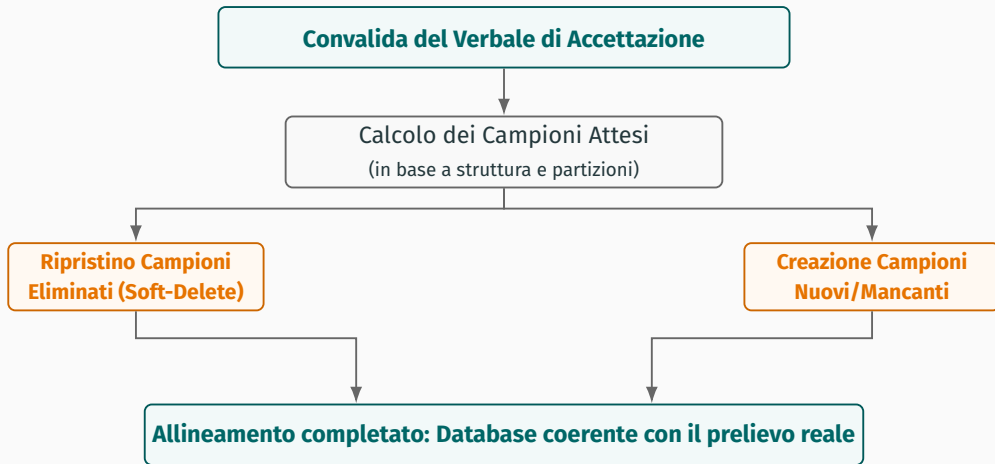


La Pipeline Operativa



- Un flusso sequenziale che mappa esattamente il protocollo fisico del laboratorio.
- Ogni fase fornisce i metadati necessari alla fase successiva in modo automatizzato.

Generazione Automatica dei Campioni



Idempotenza

Il sistema può rieseguire il calcolo senza duplicare i dati nel database.

Prevenzione errori

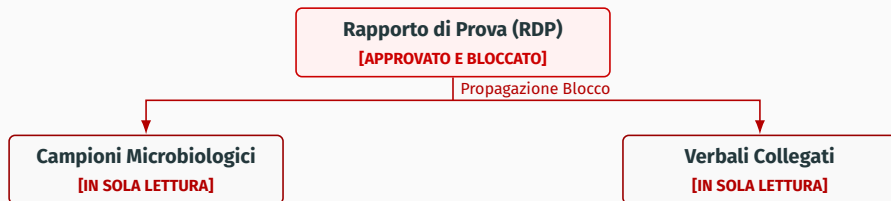
Azzera linearmente il rischio di inserimento manuale non corretto.

Immutabilità: Blocco del Rapporto di Prova



- **Integrità garantita:** L'approvazione finale congela l'intero ramo dei dati pregressi.
- In caso di errore, si ricorre alla **Copia Correttiva:** storicizza il documento errato e genera una nuova revisione tracciata.

Immutabilità: Blocco del Rapporto di Prova



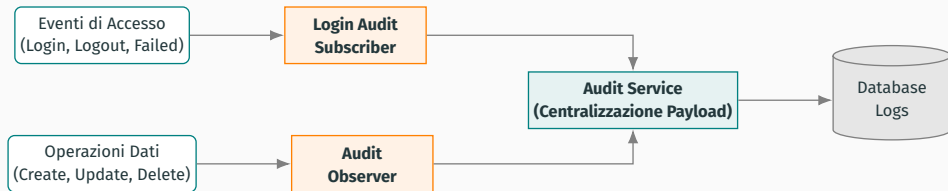
Integrità garantita

L'approvazione finale congela l'intero ramo dei dati pregressi, impedendo alterazioni retroattive.

Copia Correttiva

In caso di errore, il sistema storicizza il documento errato e genera una nuova revisione tracciata.

Audit Logging: Architettura del Sistema



- Logica **completamente disaccoppiata** dal codice operativo (Inversione del controllo).
- Intercetta automaticamente **CHI** ha agito, **COSA** ha cambiato e **QUANDO**.

Sicurezza e Accessi (Login)

Monitoraggio capillare per prevenire e rintracciare anomalie:

- Tracciamento accessi riusciti e **tentativi falliti**.
- Memorizzazione **Indirizzo IP** e **User Agent**.
- Eventi legati ad account sospesi o disattivati.

Anagrafiche e Liste

Dizionari di base essenziali per la calibrazione del sistema:

- Storico delle modifiche a Metodi e Strumenti.
- Prevenzione modifiche silenziose ai parametri normativi.
- Registrazione delta (solo i campi alterati).

Tracciamento di Verballi, Campioni e Rapporti di Prova

- **Isolamento Delta:** Memorizzazione mirata. Il sistema calcola l'intersezione tra i dati pre e post-modifica. Vengono salvati solo i campi variati.
- **Tracciamento Gerarchico (`root_id`):** Le modifiche ai singoli campioni mantengono un legame logico con il documento radice (Verbale o RDP), permettendo estrazioni rapide.
- **Filtro Metadati:** Esclusione automatica nei log di chiavi tecniche o password per favorire la leggibilità ispettiva.

Esito per gli Ispettori

Una cronologia trasparente, immutabile e immediatamente consultabile che rispetta al 100% i criteri di qualità ACCREDIA.

Grazie per l'attenzione!

-  HTML Standard - WHATWG.
-  J. N. Robbins, *Learning Web Design: A Beginner's Guide*, 6th ed., O'Reilly, 2025.
-  ECMA-262, 16th Edition, ECMAScript Language Specification, 2025.
-  Laravel Documentation (v11/13.x) - laravel.com/docs
-  P. Atzeni, *Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione*, McGraw-Hill, 2009.
-  WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024, World Health Organization.

Envass 2.0: un sistema gestionale per l'analisi microbiologica

Digitalizzazione, Automazione e Integrità del Dato

Candidato: Christian Mick

Relatore: Prof. Guido Sciavicco

Correlatore: Dott. Michele Ghiotti

A.A. 2025 - 2026

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea in Informatica